

ISO/IEC 17025:2017  
13-LAC-008**CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN****LABORATORIO DE HUMEDAD**CÓDIGO: F MC CHR  
FECHA: 2023-08-29  
VERSIÓN: 09  
Página 1 de 2**No. CL231953-1**

**SOLICITANTE** : \*CLÍNICA LA MERCED BARRANQUILLA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS

**DIRECCIÓN SOLICITANTE** : \*Calle 60 No. 38 - 29 Barrio Recreo, Barranquilla - Atlántico

**LUGAR DE CALIBRACIÓN** : Laboratorio de Humedad de Metrocaribe S.A.

**INSTRUMENTO** : Termohigrómetro Digital

**FABRICANTE** : KEX GERMANY

**MODELO** : SH-109

**NÚMERO DE SERIE** : \*\*AF003848

**CÓDIGO INTERNO** : \*CLM-P-014 / SALA DE RX

**INTERVALO DE MEDICIÓN** : 20 %hr a 99 %hr

**RESOLUCIÓN** : 1 %hr

**FECHA DE RECEPCIÓN** : 2025-09-25

**FECHA DE CALIBRACIÓN** : 2025-09-27

**MÉTODO DE CALIBRACIÓN**

Los datos de la calibración se obtuvieron empleando el método de comparación directa, entre las indicaciones del patrón y la del instrumento de prueba, según procedimiento interno: Procedimiento Para La Calibración De Higrómetros Digitales Y Análogos - P MC TH v09.

**CONDICIONES AMBIENTALES**

|                         | Máxima | Mínima |
|-------------------------|--------|--------|
| Temperatura (°C):       | 22,8   | 20,1   |
| Humedad Relativa (%hr): | 65,9   | 43,8   |

**TRAZABILIDAD**

La calibración es trazable al sistema internacional de unidades (SI), a través de una cadena ininterrumpida de comparaciones, que se establece con laboratorios acreditados en ISO/IEC 17025 o Institutos Nacionales de Metrología.

**FIRMA AUTORIZADA****PATRONES**

| Instrumento             | Código    | Magnitud                        | Certificado No  | Emitido Por | Fecha Calibración | Frecuencia Calibración |
|-------------------------|-----------|---------------------------------|-----------------|-------------|-------------------|------------------------|
| Termohigrómetro Digital | HM MC 19  | Humedad Relativa<br>Temperatura | SAN/25/959/TH/1 | SANSEL      | 2025-07-26        | 12 Meses               |
| Cabina de Humedad       | HM MC A04 | Humedad Relativa                | HM1412-24       | SET&GAD     | 2024-12-20        | 12 Meses               |

Autorizado Por:

**Tigo. Nury Morales O.**  
Coordinadora de Laboratorio

Calibrado Por:

**Tigo. Gladys Parejo O.**  
Auxiliar de Metrología

Este certificado sólo debe ser reproducido en forma total o parcial con aprobación escrita de Metrocaribe S.A.  
Los resultados son válidos para el momento y condiciones en que se realizaron las mediciones y hacen referencia únicamente al instrumento relacionado en este certificado.

Metrocaribe S. A., no es responsable del uso inadecuado de los instrumentos calibrados.

ISO/IEC 17025:2017  
13-LAC-008

INSTRUMENTO: Termohigrómetro Digital  
FABRICANTE: KEX GERMANY  
MODELO: SH-109  
NÚMERO DE SERIE: \*\*AF003848  
CÓDIGO INTERNO: \*CLM-P-014 / SALA DE RX  
FECHA DE CALIBRACIÓN: 2025-09-27  
PROCEDIMIENTO: P MC TH

## CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

### LABORATORIO DE HUMEDAD

CÓDIGO: F MC CHR  
FECHA: 2023-08-29  
VERSIÓN: 09  
Página 2 de 2

**No. CL231953-1**

| # Promedio Instrumento (%hr) | # Patrón Corregido (%hr) | Corrección (%hr) | * Incertidumbre Expandida (%hr) | Temperatura Promedio Cabina (°C) | Factor de Cobertura k |
|------------------------------|--------------------------|------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| 40,5                         | 40,7                     | 0,2              | 1,3                             | 23,4                             | 2,00                  |
| 60,5                         | 60,7                     | 0,2              | 1,4                             | 23,3                             | 2,00                  |
| 69,5                         | 70,8                     | 1,3              | 1,4                             | 23,4                             | 2,00                  |
| PRUEBA DE HISTÉRESIS         |                          |                  |                                 |                                  |                       |
| # Promedio Instrumento (%hr) | # Patrón Corregido (%hr) | Corrección (%hr) | * Incertidumbre Expandida (%hr) | Temperatura Promedio Cabina (°C) | Factor de Cobertura k |
| 39,6                         | 40,7                     | 1,1              | 1,3                             | 23,3                             | 2,00                  |

# El Promedio del Instrumento y el Patrón Corregido es el resultado de 10 datos tomados en el mismo rango.

\* La incertidumbre expandida de la medición reportada se establece como la incertidumbre estándar de medición multiplicada por el factor de cobertura "k" y la probabilidad de cobertura, la cual debe ser aproximada al 95% y no menor a este valor.

### OBSERVACIONES

Información de Contacto: [secretaria@ingbioservicios.com.co](mailto:secretaria@ingbioservicios.com.co)

Los puntos de calibración fueron suministrados por el cliente.

La información marcada con \* fue suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace responsable de dicha información.

Metrocaribe S.A. no se responsabiliza por errores en los resultados causados por información proporcionada por el cliente marcada con \*\*.

**FIN DEL CERTIFICADO**

ISO/IEC 17025:2017  
13-LAC-008**CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN****LABORATORIO DE TEMPERATURA**

Código: F MC CTA

Fecha: 2023-08-31

Versión: 08

Página 1 de 2

**No. CL231953**

**SOLICITANTE** : \*CLÍNICA LA MERCED BARRANQUILLA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS

**DIRECCIÓN SOLICITANTE** : \*Calle 60 No. 38 - 29 Barrio Recreo, Barranquilla - Atlántico

**LUGAR DE CALIBRACIÓN** : Laboratorio de Temperatura Metrocaribe S.A.

**INSTRUMENTO** : Termohigrómetro Digital

**FABRICANTE** : KEX GERMANY

**MODELO** : SH-109

**NÚMERO DE SERIE** : \*\*AF003848

**CÓDIGO INTERNO** : \*CLM-P-014 / SALA DE RX

**INTERVALO DE MEDICIÓN** : 0 °C a 50 °C

**RESOLUCIÓN** : 0,1 °C

**FECHA DE RECEPCIÓN** : 2025-09-25

**FECHA DE CALIBRACIÓN** : 2025-09-28

**MÉTODO DE CALIBRACIÓN**

Los datos de la calibración se obtuvieron empleando el método de comparación directa, entre las indicaciones del patrón y las del instrumento de prueba, según procedimiento interno: Procedimiento Para La Calibración De Termómetros Ambientales - P MC TA v07.

**CONDICIONES AMBIENTALES**

|                         |        |        |
|-------------------------|--------|--------|
|                         | Máxima | Mínima |
| Temperatura (°C):       | 22,5   | 20,8   |
| Humedad Relativa (%hr): | 63,6   | 47,1   |

**TRAZABILIDAD**

La calibración es trazable al sistema internacional de unidades (SI), a través de una cadena ininterrumpida de comparaciones, que se establece con laboratorios acreditados en ISO/IEC 17025 o Institutos Nacionales de Metrología.

**FIRMA AUTORIZADA****PATRONES**

| Instrumento             | Código     | Magnitud                     | Certificado No  | Emitido Por      | Fecha Calibración | Frecuencia Calibración |
|-------------------------|------------|------------------------------|-----------------|------------------|-------------------|------------------------|
| Termohigrómetro Digital | HM MC 19   | Humedad Relativa Temperatura | SAN/25/959/TH/1 | SANSEL           | 2025-07-26        | 12 Meses               |
| Cabina de Temperatura   | HM MC A 04 | Temperatura                  | CL227300        | METROCARIBE S.A. | 2024-12-23        | 12 Meses               |

Autorizado Por:

**Tigo. Nurys Morales O.**

Coordinadora de Laboratorio

Calibrado Por: **Tigo. Gladys Parejo O.**

Auxiliar de Metrología

Este certificado sólo debe ser reproducido en forma total con aprobación escrita de Metrocaribe S.A.

Los resultados son válidos para el momento y condiciones en que se realizaron las mediciones y hacen referencia únicamente al instrumento relacionado en este certificado.

Metrocaribe S. A., no es responsable del uso inadecuado de los instrumentos calibrados.

INSTRUMENTO : Termohigrómetro Digital

FABRICANTE : KEX GERMANY

MODELO : SH-109

NÚMERO DE SERIE : \*\*AF003848

CÓDIGO INTERNO : \*CLM-P-014 / SALA DE RX

FECHA DE CALIBRACIÓN : 2025-09-28

PROCEDIMIENTO: P MC TA

## CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

### LABORATORIO DE TEMPERATURA

Código: F MC CTA

Fecha: 2023-08-31

Versión: 08

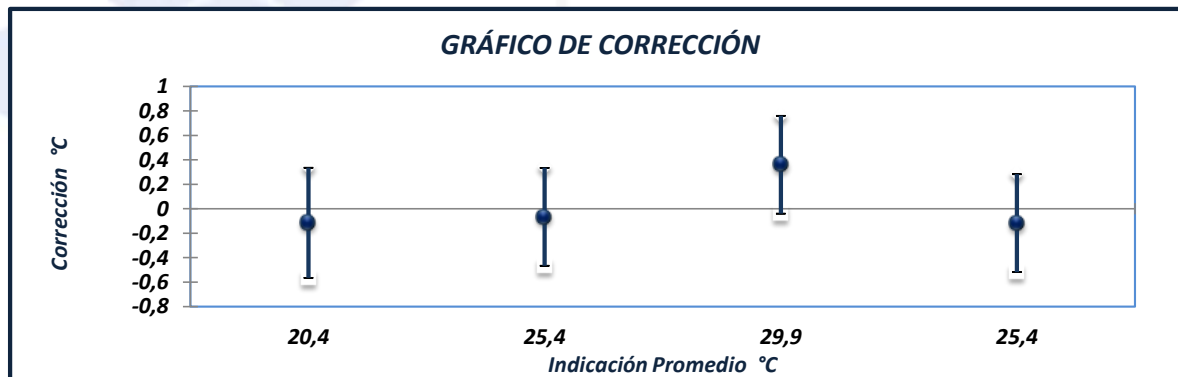
Página 2 de 2

**No. CL231953**

#### TABLA DE RESULTADOS

| Indicación Promedio (°C) | Patrón Corregido (°C) | Corrección (°C) | * Incertidumbre Expandida (°C) | Humedad Relativa Cabina (%hr) | Factor de Cobertura k |
|--------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 20,40                    | 20,29                 | -0,11           | 0,45                           | 50,64                         | 2,00                  |
| 25,40                    | 25,33                 | -0,07           | 0,40                           | 50,73                         | 2,00                  |
| 29,90                    | 30,26                 | 0,36            | 0,40                           | 50,69                         | 2,00                  |
| PRUEBA HISTÉRESIS        |                       |                 |                                |                               |                       |
| 25,40                    | 25,28                 | -0,12           | 0,40                           | 50,66                         | 2,00                  |

\* La incertidumbre expandida de la medición reportada se establece como la incertidumbre estándar de medición multiplicada por el factor de cobertura "k" y la probabilidad de cobertura, la cual debe ser aproximada al 95% y no menor a este valor.



#### EVALUACIÓN DE LA CALIBRACIÓN

Los datos obtenidos durante la calibración se reportan en la tabla de resultados de este certificado.

#### OBSERVACIONES

Información de Contacto: [secretaria@ingbioservicios.com.co](mailto:secretaria@ingbioservicios.com.co)

Los puntos de calibración fueron suministrados por el cliente.

La información marcada con \* fue suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace responsable de dicha información.

Metrocaribe S.A. no se responsabiliza por errores en los resultados causados por información proporcionada por el cliente marcada con \*\*.

**FIN DEL CERTIFICADO**